

| Laboratorio 6

| Actividad 1: Interpretación de gráficas estadísticas

| 1.1 Consumo promedio de CPU (Salas Waira y Turing, 2018-2)

La gráfica muestra el porcentaje de uso de CPU promediado entre todos los computadores de las salas Waira y Turing, en función de la hora del día (07:00 a.m. – 09:00 p.m.). Se observan los siguientes elementos:

- **Rango de variación bajo:** todo el día el consumo de CPU se mantiene entre aproximadamente **2 % y 6 %**, muy por debajo del eje superior (10 %). Esto indica que las máquinas están **subutilizadas en términos de CPU**: incluso en los picos, los procesadores trabajan a una fracción muy pequeña de su capacidad.
- **Dos picos diarios:** uno cercano a las **11:00 a.m.** (~5,9 %) y otro alrededor de las **3:00–4:00 p.m.** (~6,0 %), que coinciden con franjas típicas de clases y laboratorios en horario diurno.
- **Valle al mediodía:** alrededor de las **12:00 m.** el uso baja a ~4,3 %, lo cual es coherente con la hora de almuerzo, cuando muchos estudiantes salen de las salas.
- **Caída sostenida desde las 5:00 p.m.:** después de las cinco de la tarde el consumo desciende progresivamente hasta llegar a ~2 % a las 9:00 p.m., reflejando el cierre del día académico y la salida de estudiantes.

Conclusión: la carga de CPU sigue un patrón claramente correlacionado con el calendario académico. Las salas no están limitadas por capacidad de CPU; el cuello de botella, si existe, no estaría en el procesador. La curva además es útil para planear ventanas de mantenimiento (idealmente después de las 8:00 p.m.).

| 1.2 Consumo promedio de memoria RAM (Salas Waira y Turing, 2015-1)

La gráfica reporta el porcentaje promedio de RAM utilizada en las mismas salas durante el día.

- **Banda de operación entre 20 % y 28 %:** durante toda la mañana y la tarde el uso de RAM oscila dentro de una banda estrecha, con un pico inicial cerca de las **8:00 a.m.** (~28 %).
- **Patrón ondulatorio regular:** el uso sube y baja repetidamente entre ~20 % y ~25 % durante la jornada, lo que sugiere ciclos de uso (sesiones de clase de aproximadamente una hora donde se abren y cierran aplicaciones) muy estables y predecibles.
- **Caída final pronunciada:** después de las **6:00 p.m.** la memoria utilizada baja a aproximadamente 12 %, alineado con el cierre de sesiones y la salida de los estudiantes.
- **Uso bajo en valor absoluto:** estar siempre por debajo del 30 % indica que la RAM disponible es **suficiente con holgura** para las cargas típicas de las salas en 2015.

Conclusión: el sistema no presenta presión de memoria en ningún momento del día. Hay mucho margen para correr aplicaciones más exigentes sin riesgo de paginación o thrashing. Comparado con la gráfica 1.1, ambas curvas comparten la forma general (actividad concentrada en horario académico), pero la RAM mantiene una línea base más alta porque el sistema operativo y los procesos en segundo plano siempre la consumen, mientras que la CPU sí baja a niveles cercanos a cero en inactividad.

| 1.3 Ocupación de la sala de cómputo – Caso 1 (sala muy ocupada)

Diagrama de barras apiladas que muestra, para cada hora, cuántos de los 48 computadores están ocupados (gris) y cuántos están libres (verde).

- **Sala prácticamente llena todo el día:** la ocupación se mantiene entre aproximadamente **36 y 48 computadores ocupados** durante todas las horas observadas. La franja libre (verde) es muy delgada en casi toda la gráfica.
- **Pico de ocupación a las 12:00 m.:** los 48 computadores están en uso (sala completamente llena), lo cual es contraintuitivo respecto a la hora de almuerzo y sugiere que se trata de un día con alta demanda académica (parciales, entregas, semana de carga alta).
- **Mayor disponibilidad temprano en la mañana:** a las **8:00 a.m.** y **9:00 a.m.** se observan los puntos con más equipos libres (~12 computadores libres a las 8 a.m.), pero aun así la sala está más de 75 % ocupada.
- **Patrón de "sala saturada":** durante la mayor parte de la jornada hay menos de 5 computadores libres simultáneamente.

Conclusión: esta sala opera cerca de su capacidad máxima durante todo el día. Si un estudiante llega sin reserva, encontrar un computador libre es difícil. En términos de planeación de infraestructura, este patrón justificaría aumentar la capacidad (más computadores) o implementar un sistema de reservas.

1.4 Ocupación de la sala de cómputo – Caso 2 (uso muy variable)

Misma estructura que la 1.3, pero el comportamiento es radicalmente distinto.

- **Variabilidad alta a lo largo del día:** la ocupación pasa de niveles muy bajos (~4 computadores ocupados a las **12:00 m.**, ~5 a las **9:00 p.m.**) hasta picos elevados (~46–47 computadores ocupados entre las **3:00 p.m.** y las **7:00 p.m.**).
- **Tres regímenes diferenciados:**
 1. **Mañana (07:00–11:00 a.m.):** ocupación moderada y creciente, entre 12 y 36 computadores.
 2. **Mediodía (12:00 m. – 1:00 p.m.):** caída drástica a 4–8 computadores ocupados, claro efecto de la hora de almuerzo.
 3. **Tarde (2:00–8:00 p.m.):** sala muy ocupada, con picos cercanos al 100 % entre 3 y 7 p.m.
- **Cierre del día:** a las **9:00 p.m.** la ocupación cae nuevamente a ~5 computadores.

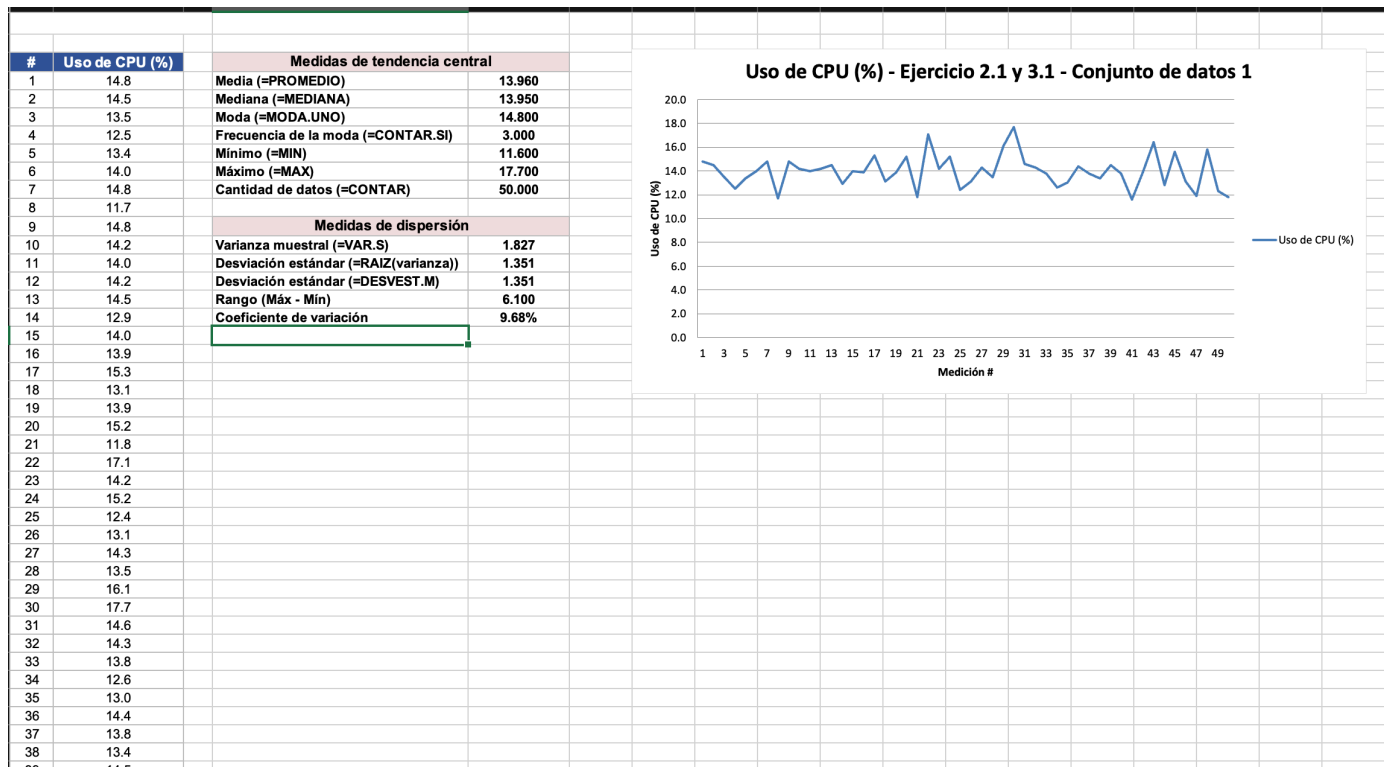
Conclusión: a diferencia de la sala anterior, esta presenta horas "valle" claras donde sí hay disponibilidad. El comportamiento es mucho más sensible al horario y refleja un uso menos saturado en términos generales. Para esta sala, recomendaciones tipo "evita venir entre 3 y 7 p.m." son útiles. Comparando 1.3 y 1.4: aunque ambas salas tienen 48 equipos, la utilización total acumulada (área gris) de 1.3 es claramente mayor, evidenciando que **la capacidad nominal es la misma pero la presión de uso real es muy distinta.**

Actividad 2: Medidas de tendencia central

2.1 Conjunto de datos 1 (50 mediciones de CPU)

Cálculos realizados en Excel con las funciones **=PROMEDIO** , **=MEDIANA** , **=MODA.UNO** y **=CONTAR.SI** :

Medida	Valor	Función Excel
Media	13,960 %	=PROMEDIO(B4:B53)
Mediana	13,950 %	=MEDIANA(B4:B53)
Moda	14,8 %	=MODA.UNO(B4:B53)
Frecuencia de la moda	3	=CONTAR.SI(B4:B53; 14,8)
Mínimo	11,6 %	–
Máximo	17,7 %	–



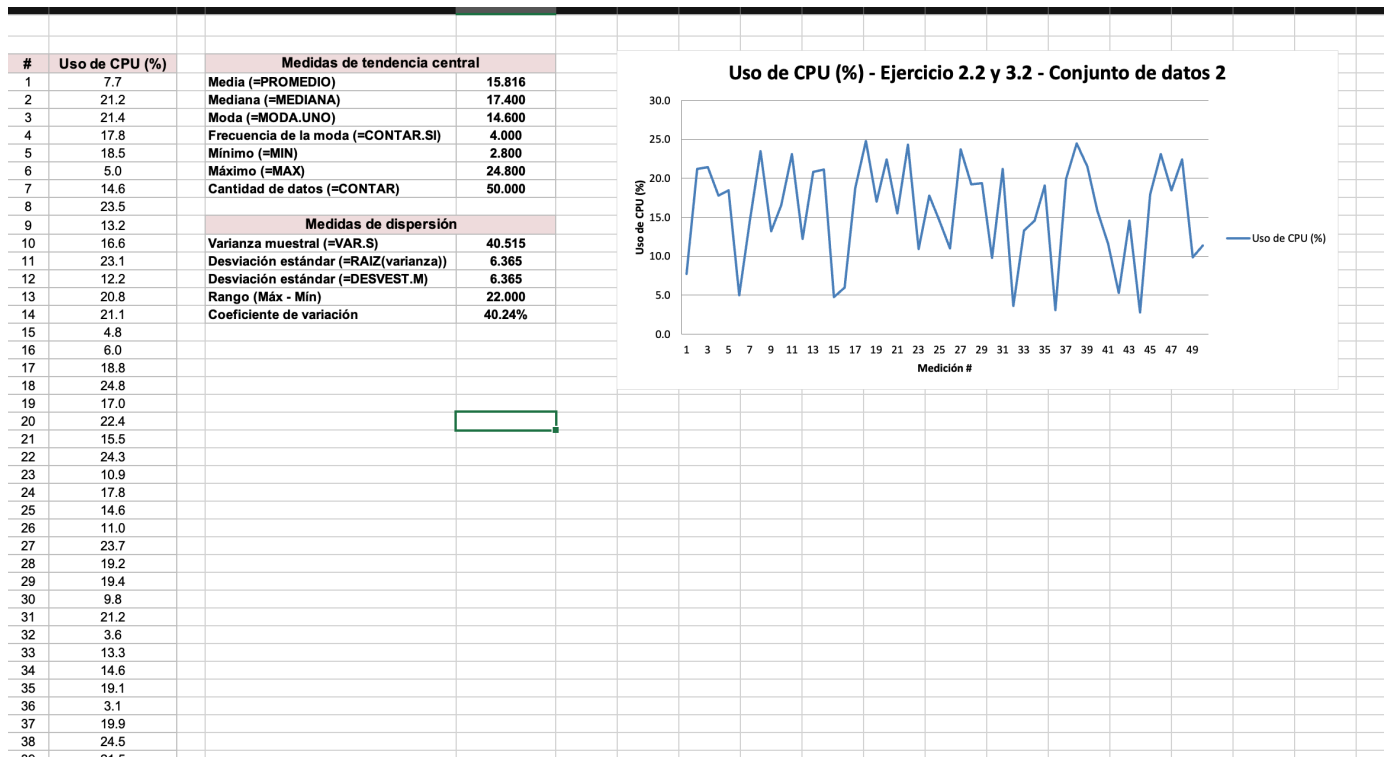
Interpretación de cada medida:

- **Media (13,960 %):** representa el uso promedio de CPU durante toda la ejecución de la aplicación. Si tuviéramos que resumir el comportamiento del sistema en un solo número, la aplicación consume en promedio cerca del 14 % de CPU.
- **Mediana (13,950 %):** indica que el 50 % de las mediciones está por debajo de 13,95 % y el otro 50 % por encima. Es el "valor central" cuando se ordenan los datos.
- **Moda (14,8 %):** es el valor que más se repite (aparece **3 veces** entre las 50 mediciones). Indica que durante la ejecución, los valores cercanos a 14,8 % son los más frecuentes.

Conclusión conjunta: las tres medidas de tendencia central están **muy cercanas entre sí** (media $\approx$ mediana $\approx$ 14, moda = 14,8). Esta coincidencia sugiere que la distribución de los datos es **aproximadamente simétrica y unimodal**, con poca presencia de valores extremos que distorsionen la media. En términos prácticos, el comportamiento del uso de CPU de esta aplicación es **estable y predecible**: las mediciones se concentran alrededor del 14 %.

2.2 Conjunto de datos 2 (50 mediciones de CPU)

Medida	Valor	Función Excel
Media	15,816 %	=PROMEDIO(B4:B53)
Mediana	17,400 %	=MEDIANA(B4:B53)
Moda	14,6 %	=MODA.UNO(B4:B53)
Frecuencia de la moda	4	=CONTAR.SI(B4:B53; 14,6)
Mínimo	2,8 %	—
Máximo	24,8 %	—



Interpretación de cada medida:

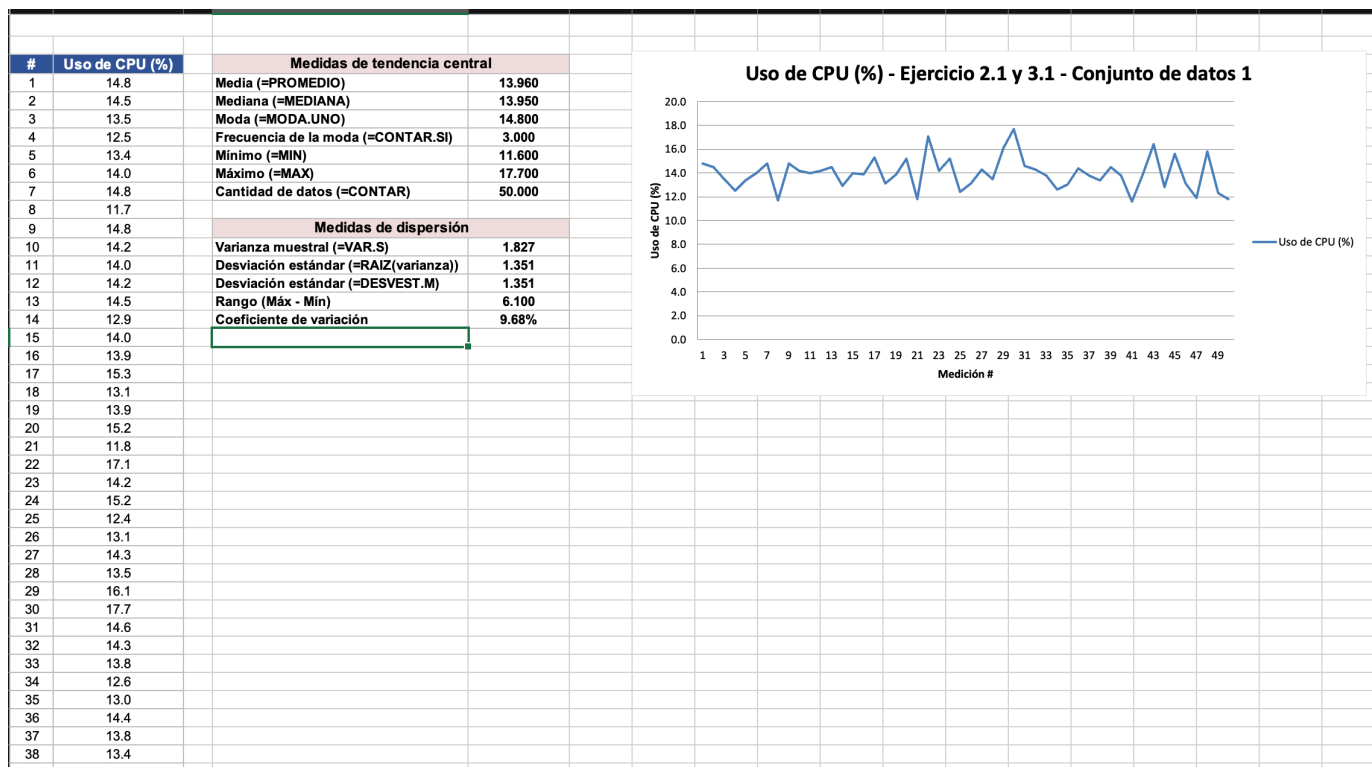
- Media (15,816 %):** el uso promedio de CPU de esta aplicación es de aproximadamente 15,8 %. Sin embargo, dado el rango tan amplio de los datos (de 2,8 % a 24,8 %), este promedio por sí solo es un resumen poco informativo del comportamiento real.
- Mediana (17,400 %):** más de la mitad de las mediciones están por encima del 17,4 %. El hecho de que la mediana sea **mayor que la media** (17,40 vs. 15,82) indica que existen varios valores extremadamente bajos (3,1; 2,8; 3,6) que arrastran la media hacia abajo, mientras que la mediana resiste mejor esos outliers.
- Moda (14,6 %):** el valor más frecuente es 14,6 %, repetido **4 veces**. Aunque sea la moda, no representa al “centro” del comportamiento típico tan bien como en 2.1, porque los datos están mucho más dispersos.

Conclusión conjunta: a diferencia del conjunto 2.1, aquí las tres medidas de tendencia central **no coinciden** (media $\approx$ 15,8, mediana $\approx$ 17,4, moda = 14,6). La diferencia entre media y mediana ($\sim$ 1,6 puntos porcentuales) revela que la distribución es **asimétrica con sesgo hacia la izquierda** (presencia de valores bajos que jalen la media). Además, el rango (2,8 a 24,8) es enorme comparado con el del conjunto 2.1. Esto sugiere que la aplicación tiene un **comportamiento mucho más errático**, con momentos de muy bajo consumo y momentos de carga elevada. Las medidas de tendencia central por sí solas son **insuficientes** para describir este conjunto: se requiere también analizar la dispersión.

Actividad 3: Medidas de dispersión

3.1 Varianza y desviación estándar – Conjunto 1

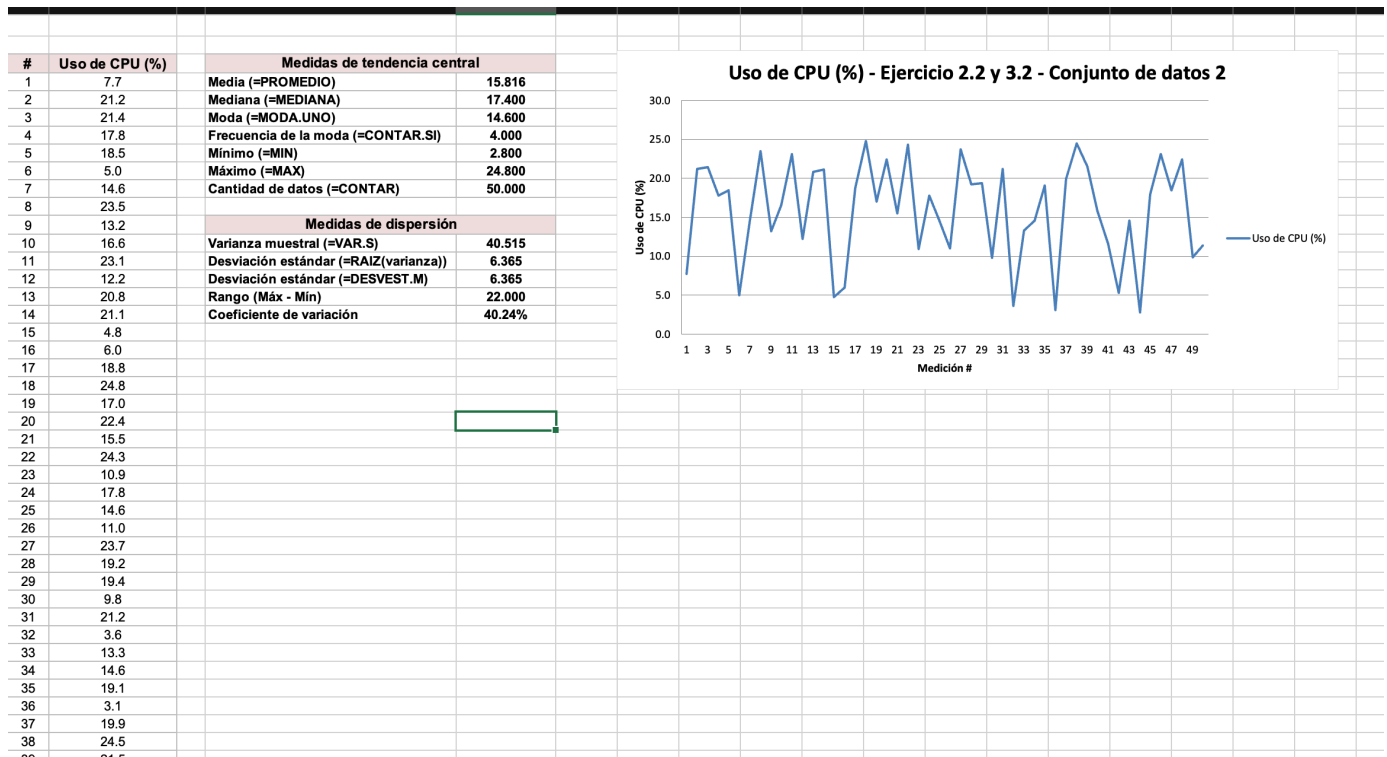
Medida	Valor	Función Excel
Varianza muestral	1,827	=VAR.S(B4:B53)
Desviación estándar	1,351	=RAIZ(VAR.S(B4:B53))
Rango (Máx – Mín)	6,1	–
Coefficiente de variación (σ/μ)	9,68 %	–



Interpretación: una desviación estándar de **±1,35 puntos porcentuales** alrededor de la media (13,96 %) significa que la mayoría de las mediciones se encuentra aproximadamente entre **12,6 % y 15,3 %** (intervalo media $\pm 1\sigma$). Este es un rango muy estrecho, lo que confirma que el uso de CPU de la aplicación es **estable y consistente** durante toda la ejecución. El coeficiente de variación de 9,68 % refuerza esta idea: la dispersión relativa al promedio es baja.

3.2 Varianza y desviación estándar – Conjunto 2

Medida	Valor	Función Excel
Varianza muestral	40,515	=VAR.S(B4:B53)
Desviación estándar	6,365	=RAIZ(VAR.S(B4:B53))
Rango (Máx – Mín)	22,0	–
Coefficiente de variación (σ/μ)	40,24 %	–



Interpretación: la desviación estándar de **±6,37 puntos porcentuales** alrededor de la media (15,82 %) implica que las mediciones se distribuyen aproximadamente entre **9,5 % y 22,2 %** (media $\pm 1\sigma$), un rango mucho más amplio. El coeficiente de variación del 40,24 % indica que la dispersión es comparable en magnitud al propio promedio: el comportamiento de la aplicación es **muy variable e impredecible**.

3.3 Comparación entre los ejercicios 3.1 y 3.2

Medida	Conjunto 1 (3.1)	Conjunto 2 (3.2)	Razón 2/1
Media	13,96 %	15,82 %	1,13 ×
Varianza	1,827	40,515	22,18 ×
Desviación estándar	1,351	6,365	4,71 ×
Rango	6,1	22,0	3,61 ×
Coefficiente de variación	9,68 %	40,24 %	4,16 ×

Conclusiones:

1. **La varianza del conjunto 2 es ~22 veces mayor** que la del conjunto 1, y la desviación estándar es ~4,7 veces mayor. Esto significa que, aunque ambos conjuntos tienen medias relativamente parecidas (13,96 % vs. 15,82 %), el comportamiento de los datos detrás de cada media es radicalmente distinto.
2. **El conjunto 1 representa una aplicación con uso de CPU predecible y estable:** las mediciones se concentran en una banda estrecha alrededor del 14 %, lo que facilita el aprovisionamiento de recursos (por ejemplo, decidir cuántos vCPUs asignar a una VM).
3. **El conjunto 2 representa una aplicación volátil:** el uso oscila entre ~3 % y ~25 %, con un coeficiente de variación superior al 40 %. Para este tipo de cargas, dimensionar recursos basándose solo en el promedio sería peligroso: en los picos la aplicación podría requerir mucha más CPU de la asignada, y en los valles habría recursos desperdiciados.